Klausur B — Makroökonomik I: Eine Reise um die Welt

Veranstaltung: Makroökonomik I | **Dozent:** Prof. Dr. Tino Berger
Niveau: Erstsemester | **Format:** 6 Transferaufgaben
Bearbeitungshinweis: Alle Aufgaben erfordern eigenständige Argumentation, Herleitung und Begründung. Bloße Definitionen ohne Anwendung werden nicht als vollständige Antwort gewertet.

> ***Curriculare Einordnung:*** *Klausur B prüft die Unterthemen, die in Klausur A noch nicht abgedeckt wurden — insbesondere die Konjunkturzyklustheorie, die Europäische Schuldenkrise, Handelspolitik und Lieferkettenstörungen sowie die kurzfristige Perspektive nach Keynes.*

Aufgabe 1 — Grundlagen & Methodik

Themenbereich: Kurze Frist, Konjunkturzyklus und die Perspektive von Keynes

Szenario / Aufgabenstellung

John Maynard Keynes schrieb 1923 den berühmten Satz: *„In the long run we are all dead."* Er meinte damit, dass es für die Wirtschaftspolitik nicht ausreiche, auf langfristige Selbstheilungskräfte des Marktes zu vertrauen — kurzfristige Eingriffe seien nötig, um Leid zu verhindern.

(a) Erläutern Sie, was mit dem Begriff **„kurze Frist"** in der Makroökonomik gemeint ist. Welches Verhalten von **Preisen** und **Produktion** unterscheidet die kurze von der langen Frist? Warum rechtfertigt dieses Verhalten überhaupt wirtschaftspolitische Eingriffe?

(b) Die folgende Abbildung zeigt einen stilisierten **Konjunkturzyklus** mit den Phasen Aufschwung, Hochkonjunktur, Abschwung und Tiefphase — sowie einem übergeordneten Wachstumstrend des BIP.

Beschreiben Sie anhand dieses Zyklus: Was passiert typischerweise mit der **Arbeitslosenquote** und der **Inflationsrate** in jeder der vier Phasen? Stellen Sie Ihre Antwort in der folgenden Tabelle dar und begründen Sie jeweils kurz.

Konjunkturphase	Tendenz Arbeitslosigkeit	Tendenz Inflation	Kurze Begründung
Aufschwung (Expansion)			
Hochkonjunktur (Boom)			
Abschwung (Rezession)			
Tiefphase (Depression)			

(c) In einem fiktiven Land gibt es zwei Ökonomen-Lager: Die **Klassiker** argumentieren, die Wirtschaft kehre nach einem Schock langfristig immer zum Gleichgewicht zurück — staatliche Eingriffe seien daher unnötig. Die **Keynesianer** widersprechen. Formulieren Sie das **keynesianism Kernargument**, warum staatliche Eingriffe in der kurzen Frist dennoch gerechtfertigt sind, und benennen Sie eine konkrete **historische Krise**, die diese Position empirisch stützt.

Musterlösung

(a) Kurze Frist in der Makroökonomik:

In der **kurzen Frist** gilt als zentrales makroökonomisches Merkmal, dass **Preise starr** (klebrig/träge) sind — sie passen sich nicht sofort an veränderte Marktbedingungen an, weil Lohnverträge, Preisvereinbarungen und Menükosten kurzfristige Anpassungen bremsen. **Produktion und Beschäftigung** hingegen reagieren schnell: Unternehmen passen ihre Ausbringungsmenge rasch an, wenn die Nachfrage einbricht.

In der **langen Frist** hingegen sind Preise und Löhne flexibel — die Wirtschaft kann durch Preis- und Lohnanpassungen in ein neues Gleichgewicht finden, ohne dass staatliche Eingriffe erforderlich wären.

Diese Asymmetrie **rechtfertigt wirtschaftspolitische Eingriffe**: Wenn ein negativer Schock die Nachfrage reduziert und Preise sich kurzfristig nicht anpassen, sinkt die Produktion, steigt die Arbeitslosigkeit — und dieser Zustand kann lange andauern. Warten auf die Selbstheilung des Marktes bedeutet anhaltende Arbeitslosigkeit und Wohlfahrtsverluste für die Bevölkerung. Keynes' Punkt: Bis die lange Frist eintritt, haben Menschen ihren Job, ihr Einkommen und unter Umständen ihr Leben verloren.

(b) Konjunkturzyklus und Variablenentwicklung:

Konjunkturphase	Tendenz Arbeitslosigkeit	Tendenz Inflation	Kurze Begründung
Aufschwung (Expansion)	sinkend	leicht steigend	Nachfrage wächst → mehr Beschäftigung; Auslastung steigt → Preisdruck nimmt zu
Hochkonjunktur (Boom)	niedrig/minimal	hoch	Vollauslastung; Engpässe entstehen; Lohnforderungen steigen; starker Preisauftrieb
Abschwung (Rezession)	steigend	sinkend	Nachfrage bricht ein → Entlassungen; Unternehmen verlieren Preissetzungsmacht
Tiefphase (Depression)	hoch/maximal	sehr niedrig / Deflationsrisiko	Massenarbeitslosigkeit drückt Löhne; Nachfrage am Boden; Deflationsspirale möglich

(c) Keynesianisches Kernargument:

Das keynesianism Kernargument lautet: **Märkte heilen sich nicht automatisch und schnell genug**, um das soziale Leid einer tiefen Rezession zu verhindern. Wenn die gesamtwirtschaftliche Nachfrage einbricht — weil Unternehmen und Haushalte gleichzeitig sparen und investieren — entsteht eine **Koordinationsfalle**: Jeder einzelne Akteur verhält sich rational (spart in der Unsicherheit), aber das kollektive Ergebnis ist ein Nachfragekollaps, aus dem die Wirtschaft allein nicht herausfindet. Der Staat muss als **Nachfragesubstitut** einspringen, wenn der private Sektor versagt.

Historische Stützung: Die **Weltwirtschaftskrise der 1930er Jahre** ist der klassische Beleg. Die Arbeitslosigkeit in den USA stieg auf über 25 %, die Wirtschaft erholte sich nicht durch Marktmechanismen allein — erst massiver staatlicher Eingriff (New Deal, später Kriegsausgaben) beendete die Depression. Diese Erfahrung war der direkte Auslöser für Keynes' *General Theory* (1936) und begründete die Makroökonomik als eigene Disziplin.

Korrekturkriterien

Kriterium	Vollpunkte erreichbar wenn…
Kurze Frist	Preisstarrheit + schnelle Produktionsreaktion korrekt als Unterschied zur langen Frist
Rechtfertigung für Eingriffe	soziale Kosten der Selbstheilung, nicht nur „Markt versagt" als Schlagwort
Konjunkturtabelle	alle 4 Phasen × 2 Variablen korrekt mit schlüssiger Begründung
Koordinationsfalle	Paradox der Sparsamkeit oder analoge Logik erklärt
Historische Krise	Weltwirtschaftskrise 1929 oder Finanzkrise 2008 mit Bezug auf empirische Erholung

Schlüsselbegriffe: *Preisstarrheit, Produktionsreaktion, kurze Frist, Koordinationsfalle, Nachfrageausfall, Multiplikator, New Deal*.

Transfer-Aspekt

Die Tabelle in Teil (b) ist ein Interleaving-Instrument par excellence: Studierende müssen für alle vier Phasen gleichzeitig die Dynamik von zwei Variablen überblicken und kohärent erklären — kein Abfragen von Einzelfakten, sondern Systemverständnis. Teil (c) verlangt die Konstruktion eines Arguments, nicht dessen Reproduktion.

Aufgabe 2 — Zentrale Makro-Variablen

Themenbereich: Historische BIP- und Arbeitslosigkeitsentwicklung in Deutschland — Ereignisse interpretieren

Szenario / Aufgabenstellung

Die Vorlesung zeigt zwei empirische Zeitreihen für Deutschland: die **Wachstumsrate des realen BIP** (2014–2024, Jahresdurchschnitt 0,9 %) sowie die **Arbeitslosenquote** (1965–2025, mit markanten Hoch- und Tiefpunkten).

(a) Das reale BIP-Wachstum in Deutschland verzeichnete im Jahr **2020** einen starken Einbruch, gefolgt von einer deutlichen Erholung 2021. Seit 2022 ist das Wachstum wieder sehr gering (nahe null oder negativ). Benennen Sie für jeden dieser drei Abschnitte (2020, 2021, 2022–2024) einen **konkreten wirtschaftlichen Auslöser** und erklären Sie den jeweiligen makroökonomischen **Wirkungskanal**, der zum beobachteten BIP-Verlauf geführt hat.

(b) Die Arbeitslosenquote in Deutschland erreichte Mitte der 2000er Jahre ihren historischen Höchststand von über 11 % und sank danach kontinuierlich auf unter 3 % im Jahr 2019. Erläutern Sie, welche **strukturellen und konjunkturellen Faktoren** diesen Rückgang begünstigt haben könnten. Gehen Sie dabei auf mindestens **zwei unterschiedliche Erklärungsebenen** ein.

(c) Der **Jahresdurchschnitt** des BIP-Wachstums von 0,9 % (2014–2024) erscheint auf den ersten Blick niedrig, enthält jedoch Jahre mit sehr unterschiedlichen Wachstumsraten (von ca. –4 % bis +4 %). Erläutern Sie, warum der **Durchschnittswert allein** keine ausreichende Beschreibung der wirtschaftlichen Lage ist und welche zusätzliche Information ein Makroökonom benötigt, um die Situation vollständig zu beurteilen.

Musterlösung

(a) Drei Wachstumsabschnitte und ihre Ursachen:

2020 — starker Einbruch (ca. –4,6 %):

- Auslöser: **COVID-19-Pandemie**

- Wirkungskanal: Lockdowns reduzierten direkt die wirtschaftliche Aktivität in Dienstleistungssektoren (Gastronomie, Handel, Tourismus). Gleichzeitig störten Lieferkettenunterbrechungen die industrielle Produktion. Die gesamtwirtschaftliche Nachfrage brach durch Verhaltensänderungen und Unsicherheit ein — ein kombinierter Angebots- und Nachfrageschock.

2021 — deutliche Erholung (ca. +3,2 %):

- Auslöser: **Wirtschaftliche Reopening + fiskalische Stimuli**
- Wirkungskanal: Aufgehobene Restriktionen ließen aufgestaute Nachfrage (Konsum, Investitionen) freiwerden. Staatliche Konjunkturprogramme (z. B. Kurzarbeitergeld, direkte Hilfen) stützten Einkommen und Nachfrage. Die Wirtschaft holte Produktionsrückstände nach.

2022–2024 — schwaches bis negatives Wachstum:

- Auslöser: **Energiekrise (Ukraine-Krieg), Inflation, Zinswende**
- Wirkungskanal: Der Anstieg der Energiepreise nach dem russischen Angriff auf die Ukraine erhöhte Produktionskosten massiv und dämpfte den Realkonsum (Kaufkraftverlust durch Inflation). Die anschließende geldpolitische Zinswende (Zinserhöhungen der EZB zur Inflationsbekämpfung) bremste Investitionen und Kreditnachfrage. Deutschlands exportorientiertes Industriemodell litt zudem unter schwächerer globaler Nachfrage.

(b) Rückgang der Arbeitslosigkeit nach 2005:

Strukturelle Erklärungsebene — Arbeitsmarktreformen: Die **Hartz-Reformen** (2003–2005) reformierten das deutsche Arbeitsmarktrecht grundlegend: Zumutbarkeitsregeln wurden verschärft, Bezugsdauer von Arbeitslosengeld verkürzt, Minijobs ausgeweitet. Dies erhöhte den Anreiz zur Arbeitsaufnahme und senkte die Sockelarbeitslosigkeit strukturell.

Konjunkturelle Erklärungsebene — Exportboom: Deutschland profitierte in den Jahren nach 2005 von einer starken globalen Nachfrage — insbesondere aus China und anderen Schwellenländern — nach deutschen Investitionsgütern (Maschinen, Automobile). Dieser **Exportboom** schuf Beschäftigung in der Industrie und ihren Zuliefersektoren.

(Optional: Demographische Ebene) Der demographische Wandel reduziert das Arbeitskräfteangebot und kann bei gleichbleibender Nachfrage die Arbeitslosenquote mechanisch senken.

(c) Grenzen des Durchschnittswerts:

Ein Durchschnittswert von 0,9 % verschleiert die **Volatilität** der Wachstumsraten. Ein Makroökonom benötigt zusätzlich:

1. **Die Verteilung der Jahreswerte**: Jahreswachstumsraten von –4 % bis +4 % deuten auf erhebliche konjunkturelle Schwankungen hin, die erhebliche Wohlfahrtsverluste in Rezessionsjahren erzeugen — auch wenn der Durchschnitt moderat wirkt.
2. **Den Trendwachstumspfad (Potenzialwachstum)**: Entscheidend ist, ob das tatsächliche Wachstum über oder unter dem Potenzialwachstum liegt (Output-Gap). Selbst positives Wachstum kann Arbeitslosigkeit erzeugen, wenn es unter dem Potenzial liegt.
3. **Verteilungseffekte**: Wer profitiert vom Wachstum? Aggregatwachstum sagt nichts über die Einkommensverteilung aus.

Korrekturkriterien

Kriterium	Vollpunkte erreichbar wenn...
2020	Corona korrekt als Auslöser + Mechanismus (nicht nur „Lockdown")
2021	Nachholeffekte + fiskalische Stimuli erkannt
2022–2024	Energie + Inflation + Zinswende als Trias erklärt
Arbeitslosigkeitsrückgang	mindestens 2 konzeptionell verschiedene Ebenen (nicht nur „es gab Reformen")
Grenzen des Durchschnitts	Volatilität + Output-Gap als Konzepte korrekt eingesetzt

Schlüsselbegriffe: *reales BIP, Wachstumsrate, Konjunkturschock, Hartz-Reformen, Exportboom, Potenzialwachstum, Output-Gap, Volatilität.*

Transfer-Aspekt

Teil (a) verlangt, dass Studierende empirische Zeitreihenmuster mit konkreten Ereignissen und deren makroökonomischen Wirkungskanälen verknüpfen — kein reines Faktenwissen, sondern Kausalanalyse. Teil (c) ist ein methodisch-kritischer Transfer: Studierende

müssen die Grenzen einer statistischen Maßzahl aus ökonomischem Verständnis heraus begründen.

Aufgabe 3 — Finanz- und Vertrauenskrisen

Themenbereich: Europäische Schuldenkrise — Staatsschulden, Zinsaufschläge und Vertrauensverlust

---

Szenario / Aufgabenstellung

Das fiktive Euroland-Mitglied **Austeria** hat im Zuge einer Rezession seine Staatsausgaben massiv erhöht, um die Wirtschaft zu stützen. Die Staatsverschuldung ist auf 140 % des BIP gestiegen. Internationale Investoren beginnen, die Zahlungsfähigkeit Austerias zu bezweifeln.

(a) Erläutern Sie den **Mechanismus**, durch den Zweifel an der staatlichen Zahlungsfähigkeit zu steigenden **Zinsen auf Staatsanleihen** führen. Warum verschärft dieser Mechanismus sich selbst — und wie entsteht daraus eine **Schuldenspirale**?

(b) Austeria ist Mitglied einer gemeinsamen Währungsunion (vergleichbar der Eurozone) und kann seine Währung **nicht abwerten**. Erklären Sie, warum fehlende Währungssouveränität die Krise für Austeria **verschärft** — und welche Optionen dem Land bleiben, um seine Wettbewerbsfähigkeit und Schuldentragfähigkeit wiederherzustellen.

(c) Die Zentralbank der Währungsunion erwägt, Staatsanleihen Austerias auf dem Sekundärmarkt zu kaufen, um die Zinsen zu senken („*Whatever it takes*"-Logik). Bewerten Sie diesen Ansatz: Welche **makroökonomischen Vorteile** hätte diese Maßnahme, und welche **Risiken oder Zielkonflikte** entstehen daraus für die Glaubwürdigkeit einer auf Preisstabilität ausgerichteten Zentralbank?

Musterlösung

(a) Mechanismus steigender Zinsen und Schuldenspirale:

Grundmechanismus: Staatsanleihen sind Schuldtitel — der Zins, den ein Staat zahlen muss, richtet sich nach dem **wahrgenommenen Ausfallrisiko**. Zweifeln Investoren an der Zahlungsfähigkeit Austerias, verlangen sie als Kompensation für das höhere Risiko einen **Risikoaufschlag (Spread)** auf den Zinssatz.

Selbstverstärkende Schuldenspirale:

1. Steigende Zinsen erhöhen die **Schuldendienstkosten** — der Staat muss mehr Zinsen zahlen.
2. Um die Zinsen bedienen zu können, muss er mehr Schulden aufnehmen — oder massiv sparen.
3. Sparprogramme dämpfen die Wirtschaftsleistung → BIP sinkt → Schuldenquote (Schulden/BIP) steigt weiter, obwohl die absoluten Schulden gleich bleiben.
4. Dies bestätigt die Investorensorgen → Zinsen steigen weiter. Die Spirale dreht sich.

Dieses Szenario ist ein Gleichgewichtsproblem: Es gibt ein „schlechtes Gleichgewicht" (hohe Zinsen → Zahlungsunfähigkeit → hohe Zinsen) und ein „gutes Gleichgewicht" — und Vertrauen allein kann bestimmen, welches eintritt (**selbsterfüllende Prophezeiung**).

(b) Fehlende Währungssouveränität:

Ein Staat mit **eigener Währung** kann in einer Zahlungsbilanzkrise theoretisch abwerten: Eine günstigere Währung macht Exporte billiger, steigert die internationale Wettbewerbsfähigkeit und kurbelt das Wachstum an. Zudem kann eine eigene Zentralbank im Notfall Staatsanleihen kaufen (Monetarisierung) — das Ausfallrisiko sinkt, weil der Staat letztlich in seiner eigenen Währung zahlen kann.

Austeria als Eurozone-Mitglied hat diese Optionen nicht: Es teilt die Währung mit anderen Staaten und kann weder abwerten noch eigenständig monetarisieren. Zur Wiederherstellung von Wettbewerbsfähigkeit und Schuldentragfähigkeit bleibt:

- **Interne Abwertung**: Löhne und Preise senken (deflationäre Anpassung) — sozial schmerzhaft und langsam.
- **Strukturreformen**: Produktivitätssteigerungen, Deregulierung des Arbeitsmarkts.
- **Externe Hilfe**: Rettungsprogramme (z. B. ESM) mit Konditionalität (Auflagen zur Haushaltssanierung).
- **Ausgabenkürzungen**: Fiskale Konsolidierung — kurzfristig wachstumsschädlich, langfristig vertrauensbildend.

(c) Bewertung des Anleiheankauf-Programms:

Makroökonomische Vorteile:

- Direkte Senkung der Risikoaufschläge → Austeria zahlt niedrigere Zinsen → Schuldenspirale wird durchbrochen.
- Das Signal, dass die Zentralbank als **Lender of Last Resort** für Staatsanleihen agiert, kann selbsterfüllende Panikverkäufe verhindern — allein die Ankündigung kann ausreichen (wie Draghis „Whatever it takes" 2012 in der Realität).
- Stabilisierung der Finanzmärkte verhindert Ansteckungseffekte auf andere Länder.

Risiken und Zielkonflikte:

- **Moral-Hazard**: Wenn Austeria weiß, dass die Zentralbank es stützt, sinken die Anreize zu schmerzhaften Strukturreformen und Haushaltsdisziplin.
- **Inflationsrisiko**: Anleiheankäufe weiten die Geldmenge aus — bei ohnehin steigender Inflation ein gefährlicher Zielkonflikt mit dem Mandat der Preisstabilität.
- **Glaubwürdigkeit der Zentralbank**: Eine Zentralbank, die staatliche Defizite monetarisiert, riskiert den Verlust ihrer Unabhängigkeit und ihrer Reputation als Hüterin der Preisstabilität — was langfristig die Inflationserwartungen destabilisieren kann.

Korrekturkriterien

Kriterium	Vollpunkte erreichbar wenn...
Risikoaufschlag-Mechanismus	Logik (Ausfallrisiko → Risikoprämie → Zinsen) klar erklärt
Schuldenspirale	selbstverstärkender Kreislauf (Zinsen → Konsolidierung → BIP-Rückgang → höhere Quote)
Selbsterfüllende Prophezeiung	als Konzept korrekt eingesetzt
Währungssouveränität	konkreter Vergleich eigen vs. fremd; mindestens 2 Alternativen zur Abwertung
Anleiheankauf-Evaluation	mindestens 1 Vorteil + 1 Zielkonflikt mit ökonomischer Begründung

Schlüsselbegriffe: *Risikoaufschlag, Spread, Schuldenspirale, Währungssouveränität, interne Abwertung, Moral-Hazard, Lender of Last Resort, Inflationserwartungen.*

Transfer-Aspekt

Das fiktive Austeria ist eine strukturelle Analogie zu Griechenland 2010–2015, aber Studierende müssen die Mechanismen selbst herleiten — nicht historische Fakten reproduzieren. Teil (c) ist eine echte normative Bewertungsaufgabe mit keiner eindeutigen „richtigen" Antwort: Geprüft wird, ob Studierende Zielkonflikte ökonomisch strukturiert denken können.

Aufgabe 4 — Reale Schocks & Unsicherheit

Themenbereich: Störungen globaler Lieferketten und wirtschaftliche Folgen von Zöllen

Szenario / Aufgabenstellung

Die Großmacht **Nordland** verhängt im Jahr 2027 plötzlich hohe **Importzölle** auf Industrieprodukte aus dem Handelspartner **Südland**. Südland antwortet mit Gegenzöllen. Gleichzeitig werden durch geopolitische Spannungen wichtige **Seerouten** teilweise blockiert, über die Südland seine Vorprodukte bezieht.

(a) Erläutern Sie getrennt voneinander:

- Welche **direkten Auswirkungen** haben Importzölle auf die **Exporteure** in Südland (Produktion, Beschäftigung)?
- Welche **indirekten Auswirkungen** entstehen durch die Störung der Lieferketten auf die **Binnenwirtschaft** Südlands (Unternehmen, die auf Vorprodukte angewiesen sind)?

(b) Viele Unternehmen in Südland reagieren auf die Unsicherheit, indem sie **geplante Investitionen verschieben** — auch jene, die von den Zöllen selbst gar nicht direkt betroffen sind. Erläutern Sie, warum **wirtschaftliche Unsicherheit** per se (unabhängig vom konkreten Zolleffekt) zu einem Investitionsrückgang führt, und beschreiben Sie den makroökonomischen **Multiplikatoreffekt** dieses Investitionsrückgangs.

(c) Der Wirtschaftsberater der Regierung Südlands schlägt vor, durch ein staatliches **Investitionsprogramm** (Ausbau heimischer Produktionskapazitäten, Diversifizierung von Lieferketten) die Abhängigkeit von Nordland zu reduzieren. Evaluieren Sie diesen Vorschlag: Welche **kurzfristigen** und **mittelfristigen** makroökonomischen Effekte wären zu erwarten?

Musterlösung

(a) Direkte und indirekte Auswirkungen:

Direkte Auswirkungen (Zölle auf Exporteure Südlands): Importzölle Nordlands verteuern südländische Produkte für nordländische Käufer → Nachfrage nach südländischen Exporten sinkt. Südländische Exporteure verlieren Marktanteile → Produktion wird gedrosselt → Entlassungen in Exportbranchen. Dies trifft besonders exportorientierte, sektorspezifische Regionen.

Indirekte Auswirkungen (Lieferkettenstörungen auf die Binnenwirtschaft): Unternehmen, die auf importierte Vorprodukte angewiesen sind (z. B. Elektronikkomponenten, Rohstoffe), können ihre eigene Produktion nicht aufrechterhalten, wenn diese Inputs fehlen oder drastisch teurer werden. Auch Firmen, die nicht direkt im Außenhandel tätig sind, geraten unter Druck: Ihre Zulieferer können nicht liefern → Produktionsunterbrechungen → Kapazitätsauslastung sinkt → Beschäftigung gefährdet. Steigende Transportkosten und Umwegproduktion verteuern die Herstellung und belasten die Gewinnmargen.

(b) Unsicherheit als eigenständiger Investitionshemmer:

Investitionen sind **irreversibel** — ein Unternehmen, das eine Fabrik baut, kann diese Entscheidung nicht einfach rückgängig machen, wenn sich das wirtschaftliche Umfeld ändert. Bei hoher Unsicherheit steigt der **Optionswert des Abwartens**: Es kann rational sein, eine eigentlich profitable Investition aufzuschieben, bis die Regeln klarer sind — selbst wenn die Investition heute im Erwartungswert positiv ist.

Makroökonomischer Multiplikatoreffekt: Wenn viele Unternehmen gleichzeitig Investitionen zurückhalten, sinkt die gesamtwirtschaftliche **Nachfrage nach Kapitalgütern** (Maschinen, Bauinvestitionen). Dies:

1. Reduziert die Produktion und Beschäftigung in der Investitionsgüterindustrie.
2. Einkommensverluste dort → weniger Konsum → weitere Nachfrageeinbrüche in anderen Sektoren.

3. Der ursprüngliche Investitionsrückgang vervielfacht sich in seiner gesamtwirtschaftlichen Wirkung (**Multiplikator**).

Das Problem: Dieser Effekt tritt auf, ohne dass ein einziger Betrieb direkt von Zöllen betroffen sein muss — Unsicherheit allein genügt als Auslöser.

(c) Staatliches Investitionsprogramm — kurzfristige vs. mittelfristige Effekte:

Kurzfristige Effekte (kurze Frist):

- Staatliche Nachfrage nach Bau- und Industrieleistungen erhöht die gesamtwirtschaftliche Nachfrage → BIP-Wachstum, Beschäftigung steigt (Multiplikatorlogik).
- Staatliche Investitionen können den privaten Investitionsrückgang teilweise kompensieren (**crowding-in**).
- Finanzierungsbedarf erhöht kurzfristig die Staatsverschuldung — bei bereits angespannter Lage potenziell problematisch.

Mittelfristige Effekte (mittlere Frist):

- Aufbau eigener Produktionskapazitäten und Lieferkettendiversifizierung reduziert strukturelle **Abhängigkeit** von einzelnen Handelspartnern → erhöhte Resilienz gegenüber künftigen Schocks.
- Infrastrukturinvestitionen können die **Produktivität** erhöhen und das Potenzialwachstum anheben.
- Risiko: Staatliche Industriepolitik ist anfällig für **Fehlallokation** — wenn Kapazitäten in Sektoren aufgebaut werden, die langfristig nicht wettbewerbsfähig sind, entstehen Fehlinvestitionen.

Fazit: Der Vorschlag ist ökonomisch begründbar, insbesondere wenn er auf echte Resilienzlücken zielt und zeitlich klar befristet ist. Reine Nachfragestimulierung ohne Strukturziel wäre weniger nachhaltig.

Korrekturkriterien

Kriterium	Vollpunkte erreichbar wenn…
Zölle auf Exporteure	Mechanismus (Verteuerung → Nachfragerückgang → Produktion/Beschäftigung) vollständig
Lieferkettenstörungen	indirekte Betroffenheit (nicht-exportierende Firmen) klar erklärt
Unsicherheit als Investitionshemmer	Optionswert des Abwartens oder Irreversibilitätsargument; nicht nur „Unsicherheit = schlecht"
Multiplikator	Kette (Investition → Produktion → Einkommen → Konsum) korrekt beschrieben
kurzfristig vs. mittelfristig	klare zeitliche Trennung; Resilienz als mittelfristiger Vorteil erkannt

Schlüsselbegriffe: *Zölle, Lieferkettenstörung, Vorprodukte, Investitionshemmer, Optionswert, Multiplikator, Resilienz, Crowding-in, Fehlallokation.*

Transfer-Aspekt

Das Szenario kombiniert zwei Schockkanaläle (Zölle + Lieferketten) in einem neuen fiktiven Kontext — Studierende müssen beide getrennt und präzise analysieren. Der entscheidende Transfer in Teil (b) liegt in der Erkenntnis, dass Unsicherheit **selbst** (als Erwartungsgröße) makroökonomische Wirkungen hat — ohne jeden direkten Preiseffekt. Dies ist konzeptionell anspruchsvoller als ein reiner Preisschock.

Aufgabe 5 — Preisschocks & Energiekrise

Themenbereich: Inflationserwartungen, Lohn-Preis-Spirale und geldpolitische Glaubwürdigkeit

---

Szenario / Aufgabenstellung

Im Jahr 2022 stieg die Inflationsrate in Deutschland auf über 8 % — den höchsten Wert seit Jahrzehnten. Ein wesentlicher Auslöser waren die durch den Ukraine-Krieg stark gestiegenen Energiepreise. Die Europäische Zentralbank (EZB) reagierte mit einer

historisch schnellen Abfolge von Leitzinserhöhungen.

(a) Die Inflationsrate setzt sich aus verschiedenen **Komponenten** zusammen: Kerninflation (ohne Energie und Lebensmittel) und Gesamtinflation. Erläutern Sie, warum ein **Energiepreisschock** zunächst primär die Gesamtinflation treibt — und unter welchen Bedingungen er sich auch auf die **Kerninflation** ausbreitet. Welche Rolle spielen dabei **Inflationserwartungen**?

(b) Gewerkschaften fordern in dieser Situation deutliche Lohnerhöhungen, um den Kaufkraftverlust der Arbeitnehmer auszugleichen. Arbeitgeber drohen, gestiegene Lohnkosten in Form höherer Preise weiterzugeben. Erläutern Sie, was eine **Lohn-Preis-Spirale** ist, unter welchen Bedingungen sie entsteht, und welche makroökonomischen Folgen sie hätte, wenn sie sich unkontrolliert entwickelt.

(c) Die EZB kommuniziert öffentlich, dass sie die Inflation auf 2 % zurückbringen und die Zinsen so lange hochhalten wird, wie nötig. Erklären Sie, welche Funktion diese **Forward Guidance** (zukunftsorientierte Kommunikation) bei der Bekämpfung der Inflation erfüllt — auch unabhängig von der tatsächlichen Zinshöhe. Warum ist die **Glaubwürdigkeit** der Zentralbank dabei entscheidend?

Musterlösung

(a) Energiepreisschock und Inflationsausbreitung:

Unmittelbare Wirkung auf Gesamtinflation: Steigende Energiepreise schlagen direkt auf den **Verbraucherpreisindex (VPI)** durch, da Energie (Strom, Gas, Kraftstoff) ein direkter Bestandteil des Warenkorbs ist. Da die Kerninflation Energie und Lebensmittel ausschließt, ist sie zunächst weniger betroffen.

Ausbreitung auf Kerninflation: Energie ist aber auch ein **Produktionsinput**: Höhere Energiekosten verteuern die Herstellung aller Güter, von Stahl bis zu Lebensmitteln. Diese Kostensteigerungen werden von Unternehmen zumindest teilweise an Konsumenten weitergegeben → **Sekundäreffekte** treiben auch die Kerninflation. Der Übergang von Gesamtinflation zu Kerninflation markiert, ob der Schock sich in der Breite der Wirtschaft festsetzt.

Rolle der Inflationserwartungen: Entscheidend ist, ob Haushalte und Unternehmen die höhere Inflation als dauerhaft oder temporär einschätzen. Wenn Akteure erwarten, dass die Inflation dauerhaft bei 5–8 % bleibt, werden Lohnforderungen und Preissetzung entsprechend angepasst — eine **Entankerung der Inflationserwartungen**. Sind

Erwartungen hingegen gut „verankert" (z. B. durch eine glaubwürdige Zentralbank), bleibt der Energiepreisschock weitgehend ein einmaliger Niveaueffekt, ohne eine dauerhafte Inflationsdynamik auszulösen.

(b) Lohn-Preis-Spirale:

Definition und Entstehungsbedingungen: Eine Lohn-Preis-Spirale entsteht, wenn Lohnerhöhungen (zum Ausgleich von Preissteigerungen) von Unternehmen in Form höherer Preise weitergegeben werden, was wiederum neue Lohnforderungen auslöst. Notwendige Bedingungen:

- Arbeitnehmer haben ausreichend **Verhandlungsmacht** (niedrige Arbeitslosigkeit, starke Gewerkschaften).
- Unternehmen haben **Preissetzungsspielraum** (keine verschärfte Konkurrenz).
- Die Zentralbank greift **nicht glaubwürdig** ein.

Makroökonomische Folgen bei unkontrollierter Entwicklung: Die Inflationsrate steigt kontinuierlich an, ohne dass ein exogener Energieschock weiter vorliegen muss — die Inflation wird **selbsttragend**. Realeinkommen erodieren langfristig. Planungssicherheit für Unternehmen schwindet. Im Extremfall droht **Hyperinflation**, die das Geld als Tauschmittel und Wertaufbewahrungsmittel zerstört und die Realwirtschaft destabilisiert.

(c) Forward Guidance und Glaubwürdigkeit:

Funktion der Forward Guidance: Durch die öffentliche Ankündigung, die Zinsen hoch zu halten, beeinflusst die EZB direkt die **Erwartungen** der Marktteilnehmer über zukünftige Zinsen. Langfristige Zinsen — die für Investitions- und Kreditentscheidungen maßgeblich sind — hängen nicht nur vom heutigen Leitzins ab, sondern vom **erwarteten Pfad zukünftiger Leitzinsen**. Forward Guidance senkt langfristige Zinsen, wenn Zinssenkungen erwartet werden, oder hält sie hoch, wenn die Zentralbank glaubwürdig auf Straffung signalisiert.

Entscheidend: Wenn Unternehmen und Gewerkschaften glauben, dass die EZB die Inflation auf 2 % drücken wird, **passen sie ihre Preis- und Lohnerwartungen bereits jetzt nach unten an** — bevor die Geldpolitik überhaupt voll wirkt. Erwartungen wirken damit als selbsterfüllende Prophezeiung in die gewünschte Richtung.

Warum Glaubwürdigkeit entscheidend ist: Eine Zentralbank, deren Versprechen nicht geglaubt wird (z. B. weil sie in der Vergangenheit zu früh von Zinserhöhungen abgewichen ist), kann keine Erwartungssteuerung betreiben. Dann müssen tatsächliche, schmerzhafte

Zinserhöhungen die Arbeit allein leisten — mit hohen realwirtschaftlichen Kosten (Rezession). **Glaubwürdigkeit** spart volkswirtschaftlich gesehen Zinsen und Konjunkturschäden — sie ist das wichtigste immaterielle Kapital einer Zentralbank.

Korrekturkriterien

Kriterium	Vollpunkte erreichbar wenn...
Gesamtinflation vs. Kerninflation	Unterschied klar, Ausbreitungsmechanismus über Produktionskosten erklärt
Inflationserwartungen	Entankerung als Konzept; Wirkungsrichtung korrekt
Lohn-Preis-Spirale	Definition + Entstehungsbedingungen + Folge (selbsttragende Inflation)
Forward Guidance	Erwartungskanal korrekt; nicht nur „Zentralbank kündigt Zinsen an"
Glaubwürdigkeit	als immaterielle Ressource verstanden; Konsequenz fehlender Glaubwürdigkeit

Schlüsselbegriffe: *Gesamtinflation, Kerninflation, Sekundäreffekte, Inflationserwartungen, Entankerung, Lohn-Preis-Spirale, Forward Guidance, Glaubwürdigkeit, Erwartungskanal.*

Transfer-Aspekt

Die Inflationserwartungen als eigenständiger Wirkungskanal sind konzeptionell anspruchsvoll und werden in der Vorlesung nur angedeutet (Inflationsgleichung mit π^e). Studierende müssen diesen Mechanismus aus dem formalen Modellrahmen heraus auf das reale Szenario übertragen. Teil (c) prüft, ob Studierende verstehen, dass Geldpolitik nicht nur über Zinspreise, sondern über **Erwartungssteuerung** wirkt — ein echtes Verständnis des Transmissionsmechanismus.

Aufgabe 6 — Wirtschaftspolitische Reaktionen

Themenbereich: Handlungsspielraum der Geld- und Fiskalpolitik — historischer Vergleich und Grenzen

Szenario / Aufgabenstellung

Die Vorlesung zeigt eine Grafik der Leitzinsentwicklung von **Fed** (USA) und **EZB** (Eurozone) seit dem Jahr 2000. Sichtbar sind drei markante Perioden: der Rückgang nach der Dotcom-Rezession (2001), der massive Einbruch nach der Finanzkrise (2008–2009) und der historische Niedrigzinsphase bis 2022, gefolgt von einem schnellen Zinsanstieg.

(a) Nach der globalen Finanzkrise 2008/09 senkte die Fed ihren Leitzins auf nahezu null und hielt ihn viele Jahre dort. Erläutern Sie, welche **makroökonomische Logik** hinter einer so langen Niedrigzinsphase steht. Welche Risiken können entstehen, wenn Zinsen über einen langen Zeitraum extrem niedrig bleiben?

(b) Die EZB verhielt sich nach der Finanzkrise zunächst ähnlich wie die Fed, hob die Zinsen aber zwischenzeitlich (2011) an — kurz bevor die europäische Schuldenkrise eskalierte. Dies wird von manchen Ökonomen als **Politikfehler** bewertet. Erläutern Sie, warum eine verfrühte Zinserhöhung in einer noch fragilen wirtschaftlichen Erholungsphase makroökonomisch schädlich sein kann.

(c) Im Jahr 2022 stieg die Inflation stark an. Sowohl Fed als auch EZB erhöhten die Zinsen in einem historisch raschen Tempo. Ein Kritiker argumentiert: *„Die Zentralbanken haben zu lange gewartet und müssen jetzt übermäßig stark bremsen — mit dem Risiko einer Rezession."* Evaluieren Sie dieses Argument: Was ist an der Kritik ökonomisch plausibel, und wo liegen ihre Grenzen?

(d) Betrachten Sie die **gesamte Periode 2000–2026**: Welches übergeordnete **Muster** zeigt die Leitzinsentwicklung im Zusammenhang mit dem Konjunkturzyklus? Formulieren Sie eine allgemeine **makroökonomische Regel** für den Einsatz des geldpolitischen Instruments im Konjunkturverlauf.

Musterlösung

(a) Logik der Niedrigzinsphase und ihre Risiken:

Makroökonomische Logik: Nach einem schweren negativen Schock (Finanzkrise) ist die wirtschaftliche Nachfrage dauerhaft geschwächt: Unternehmen investieren wenig (Unsicherheit, Überkapazitäten), Haushalte entschulden sich (Deleveraging). Niedrige Zinsen sollen:

- Kredite verbilligen → Investitionen anregen.
- Ersparnisse unattraktiv machen → Konsum anregen.
- Vermögenspreise stützen → Wohlstandseffekte stimulieren Konsum.
- Staatliche Schuldendienstkosten senken → fiskalischen Spielraum erhalten.

Solange Inflation niedrig und Wirtschaft unter Potenzial bleibt, ist eine Niedrigzinsphase geldpolitisch gerechtfertigt.

Risiken langer Niedrigzinsphase:

- **Vermögenspreisblasen**: Billige Kredite treiben Immobilien- und Aktienpreise in die Höhe — Überbewertungen entstehen.
- **Zombifizierung**: Unternehmen, die bei normalen Zinsen insolvent wären, überleben künstlich → **Fehlallokation von Kapital**, Produktivitätswachstum sinkt.
- **Eingeschränkter Handlungsspielraum**: Im nächsten Schock kann die Zentralbank die Zinsen nicht mehr senken (Null-Untergrenze) — das geldpolitische Pulver ist „verschossen".
- **Inflationsrisiko bei Schock**: Kommt ein Angebotsschock, kann steigende Inflation nicht mehr mit dem Standardinstrument (Zinssenkung) bekämpft werden.

(b) Verfrühte Zinserhöhung als Politikfehler:

Eine Zinserhöhung in fragiler Erholung erhöht Kredit- und Finanzierungskosten, **bevor** die Wirtschaft ausreichend Fahrt aufgenommen hat. Dies kann:

- Investitionen abwürgen, die gerade wieder anlaufen.
- Kreditkosten für hoch verschuldete Staaten (wie Griechenland, Italien) erhöhen → Risikoaufschläge steigen → Schuldenkrisenmechanismus wird befeuert.
- Das Vertrauen in die Erholung erschüttern → Erwartungen drehen sich negativ → selbsterfüllende Abschwächung.

Im Fall der EZB 2011: Die Zinserhöhung fiel genau in die Phase, in der die europäische Schuldenkrise eskalierte. Die zeitliche Koinzidenz legt nahe, dass die Zinserhöhung die Finanzierungskosten der Krisenländer verschärfte und die Krise beschleunigte — ein klassisches Beispiel dafür, dass geldpolitisches **Timing** entscheidend ist.

(c) Evaluierung der Kritik an „zu spätem Handeln":

Plausible Aspekte der Kritik:

- In der Tat hielten Fed und EZB die Zinsen 2021 niedrig, obwohl Inflation bereits anzog — mit dem Argument, diese sei „vorübergehend" (transitorisch). Diese Einschätzung erwies sich als falsch.
- Wenn die Zentralbank zu lange wartet, **entankern sich Inflationserwartungen** — Gewerkschaften und Unternehmen setzen höhere Inflation in ihre Verträge ein. Dann muss die Zentralbank umso stärker bremsen, um die Erwartungen wieder zu verankern — mit höheren Rezessionsrisiken.
- Das schnelle Bremsmanöver 2022/23 erhöhte tatsächlich das Rezessionsrisiko in vielen Ländern.

Grenzen der Kritik:

- Im Jahr 2021 war die Inflationsentwicklung tatsächlich von großer Unsicherheit geprägt (Lieferkettenstörungen als temporärer Faktor). Eine voreilige Zinserhöhung hätte die fragile Corona-Erholung abwürgen können.
- **Geldpolitik wirkt mit Verzögerung**: Eine frühere Zinserhöhung hätte erst 12–18 Monate später voll gewirkt — es ist unsicher, ob sie die Inflation 2022 nennenswert gemindert hätte.
- Die Energiepreiskomponente der Inflation 2022 war durch Geldpolitik nicht direkt beeinflussbar — hier wäre frühere Zinserhöhung weitgehend wirkungslos gewesen.

(d) Allgemeines Muster und makroökonomische Regel:

Muster: Die Leitzinsentwicklung folgt dem Konjunkturzyklus **antizyklisch**: In Rezessionen werden Zinsen gesenkt (expansive Geldpolitik), in Boomphasen mit Inflationsdruck angehoben (restriktive Geldpolitik). Die Nullzinsgrenze markiert die Untergrenze des Instruments.

Makroökonomische Regel (Taylor-Prinzip, informell): Eine Zentralbank sollte den Leitzins erhöhen, wenn die Inflation über das Ziel steigt oder die Wirtschaft über ihrem Produktionspotenzial läuft — und senken, wenn Inflation unter dem Ziel liegt und die

Wirtschaft unter ihrem Potenzial. Die Zinsreaktion auf Inflation sollte dabei überproportional sein (Realzins muss steigen), um stabilisierend zu wirken.

Übergeordnet gilt: Geldpolitik ist ein **Stabilisierungsinstrument**, kein Wachstumsmotor — sie kann das Potenzialwachstum nicht dauerhaft erhöhen, aber kurzfristige Abweichungen dämpfen.

Korrekturkriterien

Kriterium	Vollpunkte erreichbar wenn...
Logik Niedrigzins	Nachfrageschwäche + alle drei Kanäle (Investition, Konsum, Vermögenspreise)
Risiken Niedrigzins	mindestens 2 verschiedenartige Risiken (Blase, Zombifizierung, Spielraumverlust)
Verfrühte Zinserhöhung	Transmissionsmechanismus rückwärts erklärt; Timing als Schlüsselkonzept
Evaluation	echte Abwägung; Grenzen der Kritik nicht ausgelassen
Makroökonomische Regel	antizyklisches Prinzip + Inflationsreaktion korrekt; Potenzialwachstum-Argument

Schlüsselbegriffe: *expansive/restriktive Geldpolitik, Nullzinsgrenze, Zombifizierung, Vermögenspreisblase, Timing, antizyklisch, Taylor-Prinzip, Potenzialwachstum, Stabilisierungsinstrument.*

Transfer-Aspekt

Teil (c) ist eine hochwertige Evaluationsaufgabe: Studierende müssen eine Kritik weder bedingungslos annehmen noch ablehnen, sondern **ökonomisch differenziert abwägen** — eine Fähigkeit, die weit über Reproduktion hinausgeht. Teil (d) verlangt, aus einer empirischen Zeitreihe eine abstrakte Regel abzuleiten — induktives ökonomisches Denken, das in der Praxis der Wirtschaftsanalyse zentral ist.

Übersicht: Abgedeckte Themenbereiche — Klausur B

Aufgabe	Themenbereich	Geprüftes Unterthema (NEU gegenüber Klausur A)
1	Grundlagen & Methodik	Kurze Frist, Keynes-Zitat, Konjunkturzyklusphasen, Preisstarrheit
2	Zentrale Makro-Variablen	Historische Zeitreihen (Deutschland), Trendwachstum, Grenzen des Durchschnitts
3	Finanz- und Vertrauenskrisen	Europäische Schuldenkrise, Staatsanleihen-Spread, Währungssouveränität
4	Reale Schocks & Unsicherheit	Zölle, Lieferkettenstörungen, Unsicherheit als Investitionshemmer
5	Preisschocks & Energiekrise	Inflationserwartungen, Entankerung, Lohn-Preis-Spirale, Forward Guidance
6	Wirtschaftspolitische Reaktionen	Historische Leitzinsentwicklung (Fed/EZB), Timing, antizyklische Regel

Gesamtübersicht: Curriculare Abdeckung nach Klausur A + B

Themenbereich	Klausur A	Klausur B	Abgedeckt?
Grundlagen & Methodik	Modellzweck, Mikro/Makro, Gleichungen	Kurze Frist, Konjunkturzyklus, Keynes	✓ vollständig
Zentrale Makro-Variablen	Definitionen, Zusammenhänge, Prognose	Historische Daten, Trendwachstum	✓ vollständig
Finanz- und Vertrauenskrisen	Globale Finanzkrise 2008/09	Europäische Schuldenkrise	✓ vollständig
Reale Schocks & Unsicherheit	Corona (Doppelschock)	Zölle + Lieferkettenstörungen	✓ vollständig
Preisschocks & Energiekrise	Energieschock, Stagflation, Resilienz	Inflationserwartungen, Lohn-Preis-Spirale	✓ vollständig
Wirtschaftspolitische Reaktionen	Instrumente, Nullzinsgrenze, Policy-Mix	Historische Zinsentwicklung, Timing, Regel	✓ vollständig

> *Alle Unterthemen des Vorlesungsskripts „Makroökonomik I: Eine Reise um die Welt" wurden durch Klausur A und Klausur B vollständig abgedeckt.*